Cellen, weefsels en organen

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de formule op, vul dan de getallen in, en zet de eenheid erbij.
- Bij een verklaring: zeg niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De organisatieniveaus

Van klein naar groot: cel, weefsel, orgaan, stelsel, organisme.

1. Welk organisatieniveau is dit?

a) een rode bloedcel _____ b) de maag _____

c) spierweefsel _____

d) het ademhalingsstelsel _____

2. Leg uit wat het verschil is tussen een weefsel en een orgaan.

_____

_____

_____

_____

3. Het hart is een weefsel.

◯ waar ◯ niet waar

4. Hoe noem je een organisme dat uit één enkele cel bestaat? _____

2 Onderdelen van de cel

Gebruik de namen uit de bundel.

5. Welk celonderdeel is dit?

a) bevat de erfelijke informatie _____

b) hier gebeurt de celademhaling _____

c) bepaalt wat er in en uit de cel gaat _____

d) vangt zonlicht op _____

6.

celonderdeel	plant	dier
celwand	_____	_____
mitochondriën	_____	_____
grote vacuole	_____	_____
celkern	_____	_____

7. Een dierlijke cel heeft een celwand.

◯ waar ◯ niet waar

8. Een plantencel kan zowel bladgroenkorrels als mitochondriën hebben.

◯ waar ◯ niet waar

3 Verklaren met de cel

Antwoord in volle zinnen en noem het celonderdeel bij naam.

9. Een spiercel heeft veel meer mitochondriën dan een huidcel. Verklaar.

10. Waarom heeft een cel uit de wortel van een plant geen bladgroenkorrels?

11. Een plant die te weinig water krijgt, gaat slap hangen. Welk celonderdeel verklaart dat, en hoe?

12. Een onderzoeker ziet onder de microscoop een cel met een celwand, een grote vacuole en groene korrels. Wat is het, en hoe weet je dat?

13. Waarom bekijk je een stukje ui onder een microscoop en niet met een loep?

4 Stelsels die samenwerken

Noem de stelsels bij naam.

14. Welk stelsel doet dit?

a) zuurstof in je bloed brengen _____

b) je lichaam rechtop houden _____

c) voedsel afbreken tot voedingsstoffen _____

d) stoffen rondvoeren _____

15. Welke stelsels werken samen om zuurstof en voedingsstoffen tot in je tenen te krijgen? Leg de weg uit.

_____

_____

_____

_____

_____

16. Welke twee stelsels heeft een plant? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De organisatieniveaus

1 a) cel · b) orgaan · c) weefsel · d) stelsel

2 Een weefsel is een groep cellen van dezelfde soort met dezelfde taak. Een orgaan bestaat uit verschillende weefsels die samen één taak uitvoeren.

3 niet waar

4 eencellig

2. Onderdelen van de cel

5 a) de celkern · b) de mitochondriën · c) het celmembraan · d) de bladgroenkorrels

6 celwand: enkel plant · mitochondriën: allebei · grote vacuole: enkel plant · celkern: allebei

7 niet waar

8 waar

3. Verklaren met de cel

9 Een spiercel moet samentrekken en heeft daar veel energie voor nodig. Die energie komt uit de celademhaling, en die gebeurt in de mitochondriën.

10 Bladgroenkorrels vangen licht op voor de fotosynthese. In de grond komt geen licht, dus daar zouden ze nutteloos zijn.

11 De vacuole. Vol water duwt ze de cel van binnenuit stevig tegen de celwand. Loopt ze leeg, dan verliest de cel die spanning en zakt de plant in.

12 Een plantencel. Die drie onderdelen samen komen enkel bij planten voor; een dierlijke cel heeft er geen van drie.

13 Een cel is veel te klein voor een loep. Een loep vergroot maar een paar keer, een microscoop honderden keren.

4. Stelsels die samenwerken

14 a) het ademhalingsstelsel · b) het skeletstelsel · c) het spijsverteringsstelsel · d) het bloedvatenstelsel

15 Het ademhalingsstelsel neemt zuurstof op, het spijsverteringsstelsel levert de voedingsstoffen, en het bloedvatenstelsel brengt allebei met het bloed tot bij elke cel.

16 het wortelstelsel en het scheutstelsel